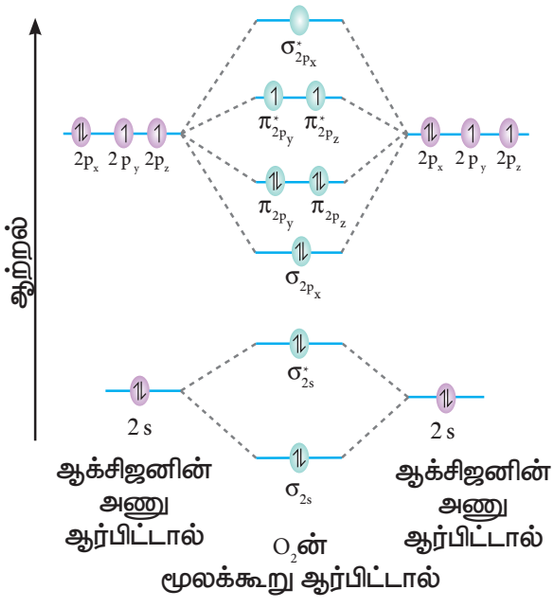


ஆக்சிஜன் (O_2) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

ஆக்சிஜன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$

ஆக்சிஜன் மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு (O_2)

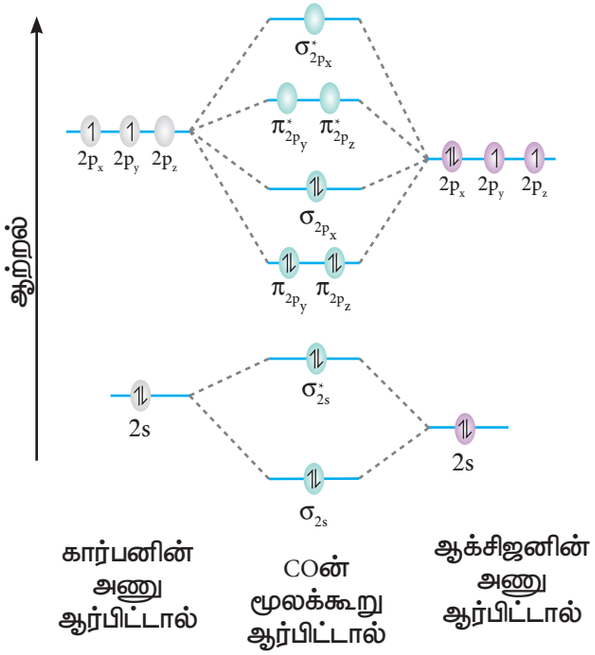
$\sigma_{1s}^2, \sigma_{1s}^{*2}, \sigma_{2s}^2, \sigma_{2s}^{*2}, \sigma_{2p_x}^2\ \pi_{2p_y}^2, \pi_{2p_z}^2, \pi^{*1}_{2p_y}, \pi^{*1}_{2p_z},$

பிணைப்பு தரம் $= \frac{N_b - N_a}{2} = \frac{10-6}{2} = 2$

மூலக்கூறில் இரு தனித்த எலக்ட்ரான்கள் உள்ளது எனவே இது பாரா காந்தப் பண்புடையது.

படம் 10.35. ஆக்சிஜன் (O_2) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

10.10.3 வெவ்வேறு அணுக்களைக் கொண்ட இரு அணு மூலக்கூறுகளில் காணும் பிணைப்புகள்



கார்பன் மோனாக்ஸைடு (CO) மூலக்கூறின் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

கார்பன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

ஆக்சிஜன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$

கார்பன் மோனாக்ஸைடு மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $\sigma_{1s}^2, \sigma_{1s}^{*2}, \sigma_{2s}^2, \sigma_{2s}^{*2}, \pi_{2p_y}^2, \pi_{2p_z}^2, \sigma_{2p_x}^2$

பிணைப்பு தரம் $= \frac{N_b - N_a}{2} = \frac{10-4}{2} = 3$

மூலக்கூறில் தனித்த எலக்ட்ரான்கள் இல்லை எனவே இது டையா காந்தப் பண்புடையது.

படம் 10.36 கார்பன் மோனாக்ஸைடு (CO) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

11th Chemistry Chapter-10 Vol-2 TM_V1.indd 111 13-01-2023 12:37:05